

本週主軸：基礎設施 + 協議層補齊 + 規格制定

1. 基礎設施就緒 已完成

- DB schema：tenant / device_group / device + profiles / apps / webhooks / audit 表結構完成
- Webhook 推送框架：HMAC 簽名 + 三段退避重試 + 死信佇列
- Registry CSP / EDA-CSP helper (.msi 派發)，單元測試覆蓋

3. 規格文檔 進行中

- ID Design Spec、API Specification、Webhook Spec、Agent API Spec、Data Model & State Machine 已成稿，正在收尾打磨
- 為確保一次到位、減少後續變更成本，規格與 OpenAPI 3.0 完整版預計下週統一交付

2. Agent App 與派發鏈路 已完成

- Windows Agent (.NET 8 Service) 腳手架完成，WiX 打包出 .msi 並簽名
- install-agent 一鍵派發：enrollment → MSI → 配置注入 → Service → 上報，真機端到端跑通
- Win10 Pro 真機 Reboot 命令驗證通過

4. 下週計畫 W2：6/1-6/7

- 規格文檔 v1 + OpenAPI 3.0 框架交付
- MDM Control API CRUD · Profile 引擎骨架
- 配置 CSP (WiFi / 密碼 / USB)
- OMA-DM 命令 ack → Webhook 事件串接

附：名詞解釋

整體背景	
MDM	Mobile Device Management，行動裝置管理，遠端納管與管控設備的系統
W1 / W2	五週開發計畫的第 1 / 第 2 週
協議層	設備與伺服器通信協議的實作層
後端與資料	
DB schema	資料庫的資料表結構設計
tenant	租戶；多租戶架構中的一個客戶 / 機構，資料彼此隔離
device_group / device	「設備分組」與「設備」資料表
profiles / apps / webhooks / audit	配置檔 / 應用 / 事件回呼 / 稽核日誌等資料表
API	應用程式介面，系統間溝通的接口
CRUD	建立 / 讀取 / 更新 / 刪除四種基本操作
鑑權	身分驗證與權限授權
事件推送 (Webhook)	
Webhook	事件回呼；系統發生事件時主動 HTTP 推送通知對方
HMAC 簽名	用密鑰對訊息算出簽名，防偽造與竄改
三段退避重試	推送失敗後按 30 秒 → 5 分 → 30 分 遞增間隔重試
死信佇列	Dead Letter Queue；重試都失敗後留底的訊息佇列，可日後補推
Windows MDM 協議與配置	
CSP	Configuration Service Provider；Windows 內建的配置介面，每個 CSP 管一類設定
Registry CSP	操作 Windows 登錄檔 (Registry) 的 CSP
EDA-CSP	EnterpriseDesktopAppManagement CSP；遠端派發 .msi 桌面應用
OMA-DM	Open Mobile Alliance Device Management；標準設備管理協議，命令下發的基礎
ack	acknowledge；設備回傳的「命令已執行」確認回執
Profile 引擎	把配置 (Profile) 下發到設備並追蹤套用狀態的模組

Agent App 與打包	
Agent App	安裝在設備上的客戶端代理程式
.NET 8 Service	用微軟 .NET 8 框架寫的 Windows 背景服務
腳手架	scaffold；專案的初始骨架 / 框架
WiX	把程式打包成 Windows 安裝包 (.msi) 的工具
.msi	Windows 標準安裝包格式
簽名	code signing；用憑證數位簽署，證明來源可信、未被竄改
install-agent	一鍵把 Agent 派發到設備的 API
enrollment	設備納管 / 註冊進 MDM 接受管理
配置注入	把 MDM 位址等設定寫入設備 (HKLM 登錄檔)
Reboot 命令	遠端重啟設備的命令
單元測試	針對單一函式 / 模組的自動化測試
規格文檔	
ID Design Spec	各類 ID (租戶 / 設備 / 命令...) 的格式與生命週期規範
API Specification	API 規格：鑑權、錯誤格式、分頁、限流
Webhook Spec	Webhook 事件清單、payload、簽名、重試規格
Agent API Spec	iOS + Windows Agent 共用的上報 API 規格
Data Model & State Machine	資料模型與狀態機 (設備 / 命令 / 配置的狀態流轉)
OpenAPI 3.0	描述 REST API 的業界標準格式，可自動產生文件與 client SDK